PROGRAMA DEL CURSO
IF0010 - BASES DE DATOS II
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0010
- Nombre: Bases de datos II
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 8
- Desglose de las horas lectivas según a las modalidades: 4 horas teoría, 4 horas práctica.
- Requisitos: IF0006 Bases de datos I o IF-4100 Fundamentos de Bases de Datos
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: IV Ciclo
- Suficiencia: No
- Tutoría: No
- Clasificación: Propio

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Guápiles	Presencial
	Paraíso	Presencial
	Turrialba	Presencial
Caribe	Limón	Bimodal
	Siquirres	Presencial
Guanacaste	Liberia	Presencial

Sede	Recinto	Modalidad
Occidente	Grecia	Presencial
	San Ramón	Bajo Virtual
Pacífico		Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

El curso de bases de datos II brinda al estudiantado las habilidades técnicas para comprender las responsabilidades del administrador de las bases de datos. Se proporciona las bases fundamentales para la definición de estructuras de indexación para ficheros. Se aprende sobre seguridad de los datos aplicando técnicas como la criptografía. Además, con el avance en el uso de lenguajes transaccionales, se brindan técnicas de programación en bases de datos. Se analiza la aplicación del control de concurrencia en las bases de datos, la importancia de recuperación de caída del sistema, así como la evaluación del rendimiento visto desda la optimización de consultas SQL. Adicional, se brinda una introducción a las bases de datos distribuidas que incluye desde diseño hasta la implementación.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Describir las funciones clave y responsabilidades del Administrador de Bases de Datos (DBA), así como las herramientas que utiliza para gestionar los datos.
- Implementar estrategias de almacenamiento y estructuras de indexación para optimizar el acceso y recuperación de datos.
- Aplicar políticas de control de acceso basadas en roles, usuarios y privilegios, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos mediante cifrado.
- Desarrollar procedimientos almacenados, funciones y cursores para automatizar y optimizar tareas comunes en bases de datos.
- Aplicar transacciones concurrentes con la implementación de técnicas de control como bloqueos o marcas de tiempo, asegurando las propiedades ACID y la integridad de los datos.

- Implementar sistemas de bases de datos distribuidas, con la aplicación de estrategias de fragmentación, replicación y control de concurrencia para garantizar la integridad y el rendimiento en entornos distribuidos.

4 Contenidos

1. **Introducción a la administración de Bases de datos**
   - 1.1 El enfoque de la administración de los datos.
   - 1.2 El administrador de bases de datos DBA.
   - 1.3 Responsabilidades, habilidades y herramientas de los DBA.
2. **Gestión y Organización de Almacenamiento de Datos**
   - 2.1 Almacenamiento primario, secundario y terciario.
   - 2.2 Colocación de Registros de Archivos en Disco.
   - 2.3 Archivos de Registros Ordenados y No Ordenados.
   - 2.4 Paralelización del Acceso a Discos Usando Tecnología RAID.
   - 2.5 Estructuras de indexación para ficheros.
     - 2.51 Índices ordenados de un solo nivel (primarios, secundarios, únicos)
     - 2.52 Índices Multinivel.
     - 2.53 Índices Multinivel Dinámicos Usando Árboles B y Árboles B+.
     - 2.54 Índices en Múltiples Claves.
3. **Seguridad de la base de datos**
   - 3.1 Tipos de seguridad y amenazas a las bases de datos.
   - 3.2 Control de acceso basado en cuentas de usuarios, roles y grupos.
   - 3.3 Control de acceso basado en otorgamiento o revocación de privilegios.
   - 3.4 Seguridad multinivel.
   - 3.5 Cifrado e Infraestructuras de Clave Pública (PKI)
4. **Técnicas de programación en bases de datos**
   - 4.1 Introducción a los lenguajes SQL y PL/SQL (o T-SQL).
   - 4.2 Uso de variables locales y globales.

4.3 Estructuras de Control (Condicionales y Repetitivas)

4.4 Manejo de excepciones.

4.5 Programación y uso de funciones (Escalares y de tabla)

5. **Procesamiento de Transacciones y Control de concurrencia**

5.1 Transacciones: Concepto, propiedades ACID, concurrencia y sus problemas.

5.2 Gestión de transacciones (estados, protocolos de asilamiento)

5.3 Planificación de las transacciones basada en recuperabilidad y en serialización.

5.4 Técnicas de control de concurrencia (bloqueos, marcas de tiempo, multiversión, validación)

5.5 Programación y uso de procedimientos almacenados (parámetros de entrada y salida, manejo de transacciones)

5.6 Programación y uso de Cursores.

5.7 Programación y uso de Triggers (AFTER, BEFORE, INSTEAD OF)

6. **Técnicas de Recuperación de bases de datos**

6.1 Conceptos de recuperación.

6.2 Algoritmos de recuperación por actualización diferida, actualización inmediata, páginas sombra y ARIES.

6.3 Recuperación de múltiples bases de datos.

6.4 Copia de seguridad y recuperación de bases de datos ante fallos catastróficos.

7. **Optimización de consultas**

7.1 Árbol de consultas y heurísticas de optimización.

7.2 Selección de un plan de ejecución.

7.3 Optimización basada en costos.

7.4 Optimización semántica (refinamiento de consultas en SQL)

8. **Bases de datos distribuidas**

8.1 Arquitectura y Diseño (Fragmentación, replicación y distribución)

8.2 Tipos de sistemas de bases de datos distribuidas.

8.3 Procesamiento de consultas, control de concurrencia.

8.4 Recuperación de bases de datos distribuidas.

8.5 Configuración y uso de bases de datos en red mediante SQL y PL/SQL (o T-SQL)..

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la paresona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos

y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo,

análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar a la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	25 %
Examen 2	25 %
Proyecto	20 %
Pruebas cortas (quices, tareas, prácticas guiadas entre otros)	20 %
Investigación	10 %
NOTA	**100 %**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
031	Franklin Dominguez Molina franklin.dominguez@ucr.ac.cr	K 13 a 16:50 J 8 a 11:50	M 8 a 12:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO		
021	Livieth Gamboa Solano livieth.gamboa@ucr.ac.cr	M 8 a 11:50 J 13 a 16:50	J 8 a 12:00

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
001	Luis Gonzalo Valverde Carballo luis.valverdecarballo@ucr.ac.cr	L 8 a 11:50	M 8 a 10:00
001	Yunen Ramos Ramírez yunenrr@gmail.com	J 17 a 20:50	K 17 a 19:00
	SEDE DEL CARIBE		
001	Luis Serrano Franceschi luis.serrano@ucr.ac.cr	K 13 a 16:50 V 13 a 16:50	J 13 a 17:00
002	Carlos Morales Castro carlos.moralescastro@ucr.ac.cr	J 17 a 20:50 S 8 a 11:50	S 13 a 17:00
	SEDE DE GUANACASTE		
001	Douglas Sánchez Artola douglas.sanchez@ucr.ac.cr	L 17 a 20:50 J 17 a 20:50	V 17 a 21:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
002	Luis Diego Bolaños Alvarado luis.bolanosalvarado@ucr.ac.cr	K 17 a 20:50 V 17 a 20:50	M 16 a 17:00 K 17 a 19:00 V 16 a 17:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
001	Ernesto Cruz Fuentes ernesto.cruz@ucr.ac.cr	L 17 a 20:50 M 17 a 20:50	J 17 a 21:00
	SEDE DEL PACÍFICO		
001	Juan Carlos Umanzor Arguedas juan.umanzor@ucr.ac.cr	K 8 a 11:50 V 8 a 11:50	M 08 a 12:00
002	Juan Carlos Umanzor Arguedas juan.umanzor@ucr.ac.cr	K 13 a 16:50 V 13 a 16:50	M 13 a 17:00
	SEDE DEL SUR		
001	Michael Fallas Villegas michael.fallasvillegas@ucr.ac.cr	L 13 a 16:50 V 13 a 16:50	V 08 a 12:00

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de Información Institucional acerca de Hostigamiento Sexual. Introducción a la administración de Bases de datos.
02	17 - 22 AGO	Gestión y Organización de Almacenamiento de Datos.
03	24 - 29 AGO	Gestión y Organización de Almacenamiento de Datos. **Primera lectura en inglés**
04	31 AGO - 05 SET	Gestión y Organización de Almacenamiento de Datos Técnicas de programación en bases de datos.
05	07 - 12 SET	Técnicas de programación en bases de datos.
06	14 - 19 SET	Técnicas de programación en bases de datos. **15 Setiembre es feriado**
07	21 - 26 SET	**Examen I Contenidos 1,2,4.1 al 4.3, 5.6,5.7** Procesamiento de Transacciones y Control de concurrencia.
08	28 SET - 03 OCT	Procesamiento de Transacciones y Control de concurrencia.
09	05 - 10 OCT	Seguridad de la base de datos. **Segunda lectura en inglés**
10	12 - 17 OCT	Seguridad de la base de datos.
11	19 - 24 OCT	Técnicas de Recuperación de bases de datos.
12	26 - 31 OCT	Técnicas de Recuperación de bases de datos. Optimización de consultas.
13	02 - 07 NOV	Optimización de consultas. Bases de datos distribuidas.
14	09 - 14 NOV	Bases de datos distribuidas.
15	16 - 21 NOV	Bases de datos distribuidas **Examen II Contenidos 3, 4.4, 4.5, 5.1 al 5.5, 6, 7, 8**
16	23 - 28 NOV	**Presentación del proyecto Final**

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
17	30 NOV - 05 DIC	**Ampliación**

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
- Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
- Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
- Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Elmasri, R. A., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Mullins, C. (2013). *Database administration: The complete guide to dba practices and procedures* (2nd ed.). Addison Wesley Professional.

Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Referencias secundarias

Bisson, A. C. (2018). *Sql los fundamentos del lenguaje : (con ejercicios corregidos)* (2nd ed.). Ediciones ENI.

França, W. d. R. (2015). *Mongodb data modeling : focus on data usage and better design schemas with the help of mongodb* (7th ed.). Pearson.

Gabillaud, J. (2015). *Oracle 12c : Sql, pl/sql, sql*plus*. Ediciones ENI.

Juba, S. (2019). *Learning postgresql 11 : a beginner's guide to building high-performance postgresql database solutions* (3rd ed.). Packt.

Shields, W. (2023). *Sql quickstart guide : the simplified beginner's guide to managing, analyzing, and manipulating data with sql*. ClydeBank Media.